§ 2.3 复随机过程

- 一. 复随机过程的定义
- 二. 复随机过程的数字特征

一. 复随机过程的定义

定义. 设 $\{X(t), t \in T\}$与$\{Y(t), t \in T\}$ 是两个实值随机过程,

则称 $\{Z(t) = X(t) + iY(t),\ t \in T\}$

为**复随机过程**, 记为 $Z = \{Z(t), t \in T\}$

复随机过程的数字特征

$$m_Z(t)=E[X(t)+iY(t)]=m_X(t)+im_Y(t),\quad t\in T$$

称为复随机过程 Z 的均值函数;

$$B_Z(s,t)=E[(Z(s)-m_Z(s))\overline{(Z(t)-m_Z(t))}],\ s,t\in T$$

称为复随机过程 Z 的自协方差函数;

$$B_Z(s,t)=E[(Z(s)-m_Z(s))\overline{(Z(t)-m_Z(t))}],\quad s,t\in T$$

称为复随机过程 Z 的自协方差函数;

$$R_Z(s,t)=E[Z(s)\overline{Z(t)}],\quad s,t\in T$$

称为复随机过程 Z 的自相关函数.

可得 $B_Z(s,t)=R_Z(s,t)-m_Z(s)\overline{m_Z(t)},\quad s,t\in T$

$$B_Z(s,t)=E[(Z(s)-m_Z(s))\overline{(Z(t)-m_Z(t))}],\ s,t\in T$$

称为复随机过程 Z 的自协方差函数;

$$D_Z(t)=B_Z(t,t)=E[|Z(t)-m_Z(t)|^2],$$

称为复随机过程 Z 的方差函数.

因为 $Z(t)-m_Z(t)=(X(t)-m_X(t))+i(Y(t)-m_Y(t))$

所以 $D_Z(t)=E[(X(t)-m_X(t))^2+(Y(t)-m_Y(t))^2]$

$$=D_X(t)+D_Y(t)$$

两个复随机过程 $\{Z_1(t),t\in T_1\}$, $\{Z_2(t),t\in T_2\}$

互协方差函数

$$B_{Z_1Z_2}(s,t)=E[(Z_1(s)-m_{Z_1}(s))\overline{(Z_2(t)-m_{Z_2}(t))}],$$

$$s\in T_1,\ t\in T_2$$

互相关函数

$$R_{Z_1Z_2}(s,t)=E[Z_1(s)\overline{Z_2(t)}],\quad s\in T_1,t\in T_2$$

复随机过程的自相关函数

$$R_Z(s,t)=E[Z(s)\overline{Z(t)}]$$
$$=E[(X(s)+iY(s))(X(t)-iY(t))]$$
$$=[R_X(s,t)+R_Y(s,t)]+i[R_{YX}(s,t)-R_{XY}(s,t)]$$

同理，复随机过程的互相关函数

$$R_{Z_1Z_2}(s,t)=[R_{X_1X_2}(s,t)+R_{Y_1Y_2}(s,t)]+i[R_{Y_1X_2}(s,t)-R_{X_1Y_2}(s,t)]$$

复随机过程的协方差函数的性质

(1) 共轭对称性 $B(s,t)=\overline{B(t,s)}$;

$$B_Z(s,t)=E[(Z(s)-m_Z(s))\overline{(Z(t)-m_Z(t))}]$$

$$B_Z(t,s)=E[(Z(t)-m_Z(t))\overline{(Z(s)-m_Z(s))}]$$

$$\overline{B_Z(t,s)}=E[\overline{(Z(t)-m_Z(t))}(Z(s)-m_Z(s))]$$

复随机过程的协方差函数的性质

(2) 非负定性

$$\sum_{i,j=1}^{n} B(t_i,t_j)a_i\overline{a_j} \geq 0, \quad \forall t_i \in T, \forall a_i \in C, i=1,2,\cdots,n, \ n \geq 1.$$

$$(a_1,a_2,\cdots,a_n)\begin{bmatrix} B_Z(t_1,t_1) & B_Z(t_1,t_2) & \cdots & B_Z(t_1,t_n) \\ B_Z(t_2,t_1) & B_Z(t_2,t_2) & \cdots & B_Z(t_2,t_n) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ B_Z(t_n,t_1) & B_Z(t_n,t_2) & \cdots & B_Z(t_n,t_n) \end{bmatrix}\begin{pmatrix} \overline{a_1} \\ \overline{a_2} \\ \vdots \\ \overline{a_n} \end{pmatrix}$$

例1. 设复随机过程 $Z_t = \sum_{k=1}^{n} X_k e^{iw_k t}, \ t \geq 0,$

其中$X_1, X_2, \ldots, X_n$独立, $w_1, w_2, \ldots, w_n$为参数,

$$X_k \sim N(0,\sigma_k^2)$$

求$\{Z_t, t \geq 0\}$的均值函数 $m(t)$ 和相关函数 $R(s,t)$.

解: $m(t) = E(Z_t) = E\left[\sum_{k=1}^{n} X_k e^{iw_k t}\right] = \sum_{k=1}^{n} e^{iw_k t} E(X_k) = 0$

$$R(s,t)=E\left[Z_S\overline{Z_t}\right]=E\left[\sum_{k=1}^{n}X_k\mathrm{e}^{iw_k s}\overline{\sum_{l=1}^{n}X_l\mathrm{e}^{iw_l t}}\right]$$

$$=\sum_{k=1}^{n}E[X_k^2]\mathrm{e}^{iw_k(s-t)}$$

$$=\sum_{k=1}^{n}\sigma_k^2\mathrm{e}^{iw_k(s-t)}$$

§2.4 几种重要的随机过程（一）

- 一. 正交增量过程
- 二. 独立增量过程
- 三. 马尔可夫过程
- 四. 正态过程与维纳过程
- 五. 平稳过程

一. 正交增量过程

给定二阶矩过程 $(X(t), t \geq 0\}$, 称随机变量 $X(t)-X(s)$, $0 \leq s < t$ 为随机过程在区间 $(s,t]$ 上的增量.

定义. 设 $X=\{X(t), t \in T\}$ 是一个零均值的二阶矩过程, 若对任意的 $a \leq t_1 < t_2 \leq t_3 < t_4 \in T$, 有

$$E[(X(t_2)-X(t_1))\overline{(X(t_4)-X(t_3))}]=0$$

则称 X 是 T 上的正交增量过程.

通常, $T=[a,b]$ 或 $[a,+\infty)$, 若 X 是 $[a,b]$ 上的正交增量, 则 $\forall a \leq s < t \leq b$, 有

$$E[(X(s)-X(a))\overline{(X(t)-X(s))}]=0.$$

对任意的 $a \leq t_1 < t_2 \leq t_3 < t_4 \in T$, 有

$$E[(X(t_2)-X(t_1))\overline{(X(t_4)-X(t_3))}]=0$$

定理. 设 $T=[a,b]$, 规定 $X(a)=0$, 若$\{X_t, t\in T\}$是正交增量过程, 则 $B_X(s,t)=R_X(s,t)=\sigma_X^2(\min(s,t))$.

证: 对于$a<s<t<b$

$$\begin{aligned}R_X(s,t)&=E[X(s)\overline{X(t)}]\\&=E[(X(s)(\overline{X(t)-X(s)+X(s)})]\\&=E[(X(s)(\overline{X(t)-X(s)})]+E[X(s)\overline{X(s)})]\\&=E[(X(s)-X(a))(\overline{X(t)-X(s)})]+E[|X(s)|^2]\\&=E[|X(s)|^2]=\sigma_X^2(s)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B_X(s,t)&=R_X(s,t)-m_X(s)\overline{m_X(t)}\\&=E[|X(s)|^2]=\sigma_X^2(s)\end{aligned}$$

同理对于$a<t<s<b$, 有

$$B_X(s,t)=R_X(s,t)=\sigma_X^2(t),$$

综上有 $B_X(s,t)=R_X(s,t)=\sigma_X^2(\min(s,t))$.

二. 独立增量过程

定义. 如果对任意选定的正整数n 和任意选定的$0 \le t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n$，

n 个增量 $X(t_1)-X(t_0), X(t_2)-X(t_1), \cdots, X(t_n)-X(t_{n-1})$

相互独立，则称 $\{X(t), t \ge 0\}$ 为**独立增量过程**，又称为**可加过程.**

特征: 在互不重叠的区间上，状态的增量是相互独立的.

正交过程与独立增量过程的关系

- ✓ 正交增量过程与独立增量过程都是根据不相重叠的时间区间上增量的**统计相依性**来定义的.
- ✓ 前者增量是互不相关的，后者增量是相互独立的.
- ✓ 显然，正交增量过程不是独立增量过程.
- ✓ 独立增量过程只有在二阶矩存在，且均值函数恒为零的条件下才是正交增量过程.

如果对任意的实数 h 和 $0 \le s+h < t+h$，
$X(t+h)-X(s+h)$ 和 $X(t)-X(s)$ 具有相同的分布，
则称增量具有平稳性.

如果增量具有平稳性，那么增量 $X(t)-X(s)$ 的分布函数只依赖于时间差 $t-s$，而不依赖于 t 和 s 本身.

当增量具有平稳性时，称相应的独立增量过程是平稳独立增量过程.

定义2. 设 $\{X(t), t \in T\}$ 是独立增量过程，若对任意 $s < t$，随机变量 $X(t)-X(s)$ 的分布仅依赖于 $t-s$，则称 $\{X(t), t \in T\}$ 是平稳独立增量过程.

☆ 维纳过程和泊松过程是平稳独立增量过程.

三. 马尔可夫过程

定义. 设$\{X(t), t \in T\}$为随机过程, 如果对任意正整数n,

及 $t_1 < t_2 < \cdots t_n$, $P\{X(t_1) = x_1, \cdots, X(t_{n-1}) = x_{n-1}\} > 0$, 恰有

$$P\{X(t_n) \le x_n \mid X(t_1) = x_1, X(t_2) = x_2, \cdots, X(t_{n-1}) = x_{n-1}\}$$

$$= P\{X(t_n) \le x_n \mid X(t_{n-1}) = x_{n-1}\},$$

这时称过程$\{X(t), t \in T\}$具马尔可夫性或无后效性,

并称此过程为马尔可夫过程.

$$P\{X(t_n) \le x_n \mid X(t_1) = x_1, X(t_2) = x_2, \cdots, X(t_{n-1}) = x_{n-1}\}$$

$$= P\{X(t_n) \le x_n \mid X(t_{n-1}) = x_{n-1}\},$$

过程或(系统)在时刻 t_0 所处的状态为已知的条件下,

过程在时刻$t > t_0$所处状态的条件分布与过程在时刻

t_0之前所处的状态无关的特性称为 马尔可夫性或无后效性.

即: 过程“将来”的情况与“过去”的情况是无关的.

四. 正态过程与维纳过程

正态过程

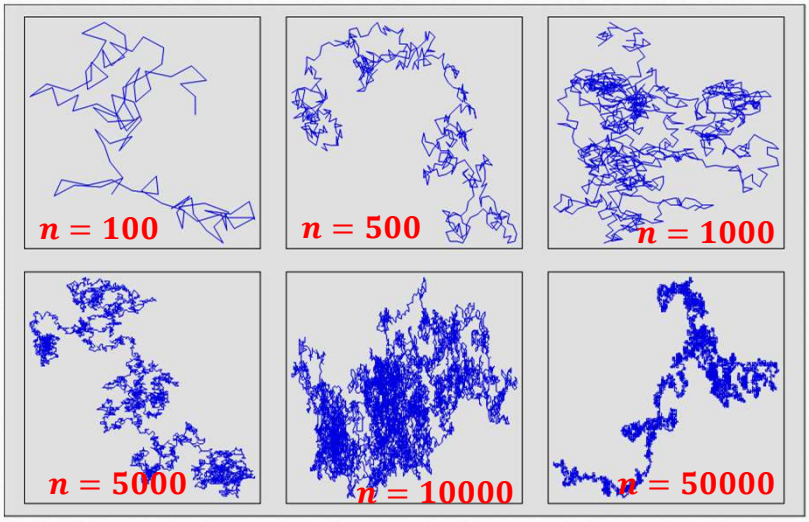
定义. 设 $X=\{X(t),t\in T\}$ 是一随机过程，若对任意的 n 及 $t_1,t_2,\cdots t_n\in T$，$(X(t_1,X(t_2),\cdots,X(t_n))$ 是 n 维正态随机向量，则称 X 为正态过程或高斯过程.

维纳过程(Wiener)

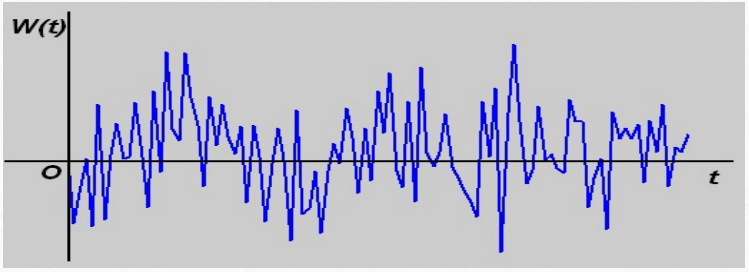
1. 布朗运动简介

- ✓ 1827年, 英国植物学家布朗(Brown)在显微镜下, 观察漂浮在平静的液面上的微小粒子(花粉), 发现它们不断地进行着杂乱无章的运动, 这种现象称为布朗运动.
- ✓ 1905年, 爱因斯坦(Enisten) 提出一种理论, 认为微粒的这种运动是由于受到大量随机的、相互独立的分子碰撞的结果.
- ✓ 布朗运动也就成为分子运动论和统计力学发展的基础.

布朗运动计算机模拟结果

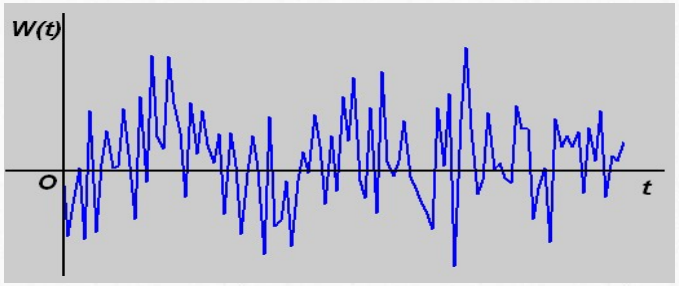


以 $W(t)$ 表示运动中一微粒从时刻 $t=0$ 到时刻 $t>0$ 的位移的横坐标，且 $W(0)=0$.



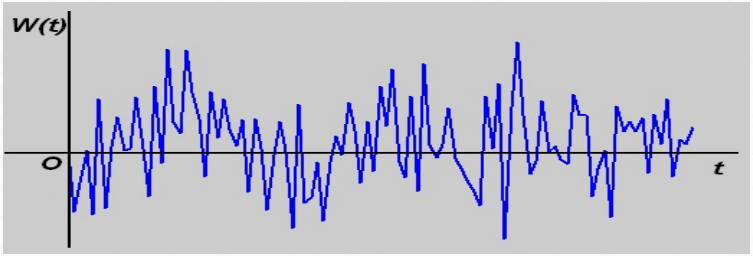
粒子在时段 $(s,t]$ 上的位移可以看成是许多微小位移的代数和.

根据中心极限定理，假设 位移 $W(t)-W(s)$ 服从正态分布.



由于粒子的运动完全是由液体分子的不规则碰撞而引起的，因此，在不相重叠的时间间隔内，碰撞的次数、大小和方向可假定是相互独立的.

位移 $W(t)$ 具有独立的增量



液面处于平衡状态，这时粒子在一时段上位移的概率分布可以认为只依赖于这时段的长度，而与观察的起始时刻无关.

位移 $W(t)$ 具有平稳的增量.

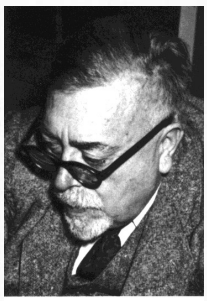
2. 布朗运动的数学模型

➢1918年，布朗运动严谨的定义被维纳(Winener) 给出，因此布朗运动又称为维纳过程。

➢诺伯特·维纳，美国应用数学家，控制论的创始人，在电子工程方面贡献良多。

➢随机过程和噪声过程的先驱。

➢从小就智力超常，三岁时就能读写，十四岁时就大学毕业了。四年后，他又通过了博士论文答辩，成为美国哈佛大学的科学博士。



NORBERT WIENER
1894–1964

在博士学位的授予仪式上，执行主席看到一脸稚气的维纳，颇为惊讶，于是就当面询问他的年龄。维纳不愧为数学神童，他的回答十分巧妙：



“我今年岁数的立方是个四位数，岁数的四次方是个六位数，这两个数刚好把十个数字 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 全都用上了，不重不漏。这意味着全体数字都向我俯首称臣，预祝我将来在数学领域里一定能干出一番惊天动地的大事业。”

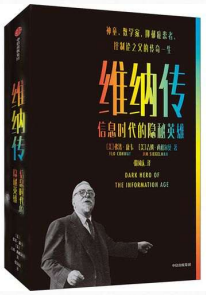
这个年仅18岁的少年博士，后来果然成就了一番大事业：
他成为信息论的先驱和控制论的奠基人。

➢维纳三岁半开始读书，生物学和天文学的初级科学读物就成了他在科学方面的启蒙书籍。从此，他兴致勃勃，爱不释卷的埋首于五花八门的科学读本。

➢七岁时，开始深入物理学和生物学的领域，甚至超出了他父亲的知识范围。

➢从达尔文的进化论、金斯利的《自然史》到夏尔科、雅内的精神病学著作。

➢从儒勒·凡尔纳的科学幻想小说到18、19世纪的文学名著等等，几乎无所不读。







读书正当时，莫负好时光



维纳过程 (Wiener)

定义. 设 $\{W(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是随机过程, 如果

(1) $W(0) = 0$;

(2) $W(t)$ 是平稳独立增量过程;

(3) 对任意 s, t, 增量 $W(t) - W(s) \sim N(0, \sigma^2|t-s|)$, $\sigma^2 > 0$

则称 $\{W(t), -\infty < t < +\infty\}$ 为维纳过程, 或布朗运动.

☆注: 维纳过程是正交增量过程, 也是马尔可夫过程.

3. 维纳过程的特征

(1) $W(t) \sim N(0, \sigma^2 |t|)$, 且$\sigma > 0$;

(2) $\forall 0 \le a < s, t < +\infty$,

$$E[(W(s) - W(a)(W(t) - W(a)] = \sigma^2 \min(s-a, t-a).$$

$$B_W(s,t) = R_W(s,t) = \sigma^2 \min(s,t).$$

(2) 证明: 令 $s < t$,

$$E[(W(s) - W(a))(W(t) - W(a)]$$

$$= E[(W(s) - W(a))(W(t) - W(s) + W(s) - W(a))]$$

$$= E[(W(s) - W(a))(W(t) - W(s))] + E[(W(s) - W(a))(W(s) - W(a))]$$

$$= \sigma^2 (s - a).$$

由此可得 $B_W(s,t) = R_W(s,t) = \sigma^2 \min(s,t).$

例1. 设 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是参数为 σ^2 的维纳过程. 记随机过程 $X(t) = W(t+2) - W(t)$, $X(t)$ 的相关函数为 $R_X(t_1, t_2)$, 试求 $R_X(1,4)$ 与 $R_X(1,2)$.

解: 由题设 $m_W(t) = 0$,

$$R_W(t_1, t_2) = B_W(t_1, t_2) = \sigma^2 \min(t_1, t_2), \quad t_1, t_2 \geq 0,$$

$$R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)]$$

$$= E\{[W(t_1+2) - W(t_1)] \times [W(t_2+2) - W(t_2)]\}$$

$$= R_W(t_1+2, t_2+2,) - R_W(t_1, t_2+2) - R_W(t_1+2, t_2) + R_W(t_1, t_2).$$

则 $R_X(1,4) = \sigma^2[\min(3,6) - \min(1,6) - \min(3,4) + \min(1,4)]$

$$= \sigma^2(3-3) = 0$$

$$R_X(1,2) = \sigma^2[\min(3,4) - \min(1,4) - \min(3,2) + \min(1,2)]$$

$$= \sigma^2$$

$$R_X(t_1, t_2) = R_W(t_1+2, t_2+2,) - R_W(t_1, t_2+2)$$
$$- R_W(t_1+2, t_2) + R_W(t_1, t_2).$$

五. 平稳过程

定义. 设$\{X(t), t \in T\}$为随机过程, 若对$\forall$常数τ与$n \in N$,

$t_1, t_2, \cdots, t_n \in T$, 当$t_1+\tau, t_2+\tau, \cdots, t_n+\tau \in T$时,

n维随机变量$(X(t_1), X(t_2), \cdots, X(t_n))$

和$(X(t_1+\tau), X(t_2+\tau), \cdots, X(t_n+\tau))$

具有相同的分布函数, 则称随机过程$\{X(t), t \in T\}$

具有平稳性, 并同时称此过程为**严平稳随机过程**,

(或**狭义平稳过程**).

严平稳过程的任意有限维概率分布不随时间的推移而改变.

若$\{X(t), t \in T\}$是严平稳过程,

则它的一维概率分布与时间无关,

它的二维概率分布只与t_1, t_2的时间间隔有关,

与时间起点无关.

定义. 设$\{X(t), t \in T\}$是随机过程, 并满足:

(1) $\{X(t), t \in T\}$是二阶矩过程;

(2) 对任意 $t \in T$, $m_X(t) = E[X(t)] =$常数;

(3) 对任意 $s, t \in T$,

$$R_X(s,t) = E[X(s)X(t)] = R_X(t-s),$$

则称 $\{X(t), t \in T\}$ 为宽平稳过程, 也称广义平稳过程, 简称平稳过程.

若 T 为离散集, 称平稳过程$\{X_n, n \in T\}$为平稳序列.

显然,

- 宽平稳过程不一定是严平稳过程.
- 反之, 严平稳过程只有当其二阶矩存在时为宽平稳过程.
- 值得注意的是, 对正态过程来说, 二者是一样的.

例2. (随机相位周期过程) 设$s(t)$是一个周期为 T 的连续函数，Φ是服从区间$[0,T]$上均匀分布的随机变量. 定义$X(t)=s(t+\Phi)$, $t\in(-\infty,+\infty)$,称$X(t)$为随机相位周期过程.试讨论它的平稳性.

解: $m_X(t)=E[X(t)]=E[s(t+\Phi)]=\int_{-\infty}^{\infty}s(t+\varphi)f_\Phi(\varphi)\mathrm{d}\varphi$

$$=\frac{1}{T}\int_0^T s(t+\varphi)\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{T}\int_t^{t+T}s(u)\mathrm{d}u=\frac{1}{T}\int_0^T s(u)\mathrm{d}u$$

$m_X(t)$ 是一个与 t 无关的常数.

$R_X(t,t+\tau)=E\left[X(t)X(t+\tau)\right]=E\left[s(t+\Phi)s(t+\tau+\Phi)\right]$

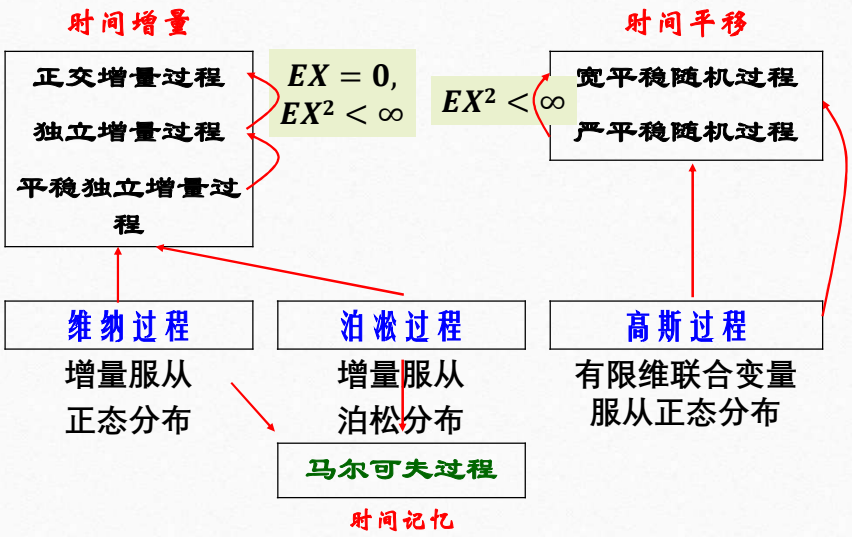
$$=\int_{-\infty}^{\infty}s(t+\Phi)s(t+\tau+\varphi)f_\Phi(\varphi)\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{1}{T}\int_0^T s(t+\varphi)s(t+\tau+\varphi)\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{1}{T}\int_t^{t+T}s(u)s(u+\tau)\mathrm{d}u=\frac{1}{T}\int_0^T s(u)s(u+\tau)\mathrm{d}u$$

其值仅与 τ 有关, 因而随机相位周期过程是一平稳过程.

内容小结



作业 2.2

习题 2 (P24-25), T2.13, T2.15

2.13 设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是实正交增量过程，$X(0)=0$，V 是标准正态随机变量. 若对任意的 $t \geq 0$，$X(t)$ 与 V 相互独立，令 $Y(t)=X(t)+V$，求随机过程 $\{Y(t), t \geq 0\}$ 的协方差函数.

2.15 设 Y, Z 是独立同分布随机变量. $P(Y=1)=P(Y=-1)=\frac{1}{2}$，$X(t)=Y\cos(\theta t)+Z\sin(\theta t)$，$-\infty<t<\infty$，其中$\theta$为常数. 证明随机过程$\{X(t), -\infty<t<\infty\}$是广义平稳过程，但不是严平稳过程.

思考与练习

(随机电报信号) 在电报信号传输中,信号是由不同的电流符号 c, $-c$ 给出,且对任意的t,

$$X(t)\sim\begin{bmatrix} c & -c \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

而电流的发送又有一个任意的持续时间, 电流变换符号的时间是随机的,设$X(t)$在$[0,t]$内的变号次数 $N(t)$ 是强度为λt为Poisson过程, 试讨论$\{X(t),t\geq 0\}$的平稳性.

解: $m_X(t)=E[(X(t)]=\frac{1}{2}c+\frac{1}{2}(-c)=0,\quad t\geq 0$

$X(t)\sim\begin{bmatrix} c & -c \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

$$R_X(t,t+\tau)=E[X(t)X(t+\tau)]$$

$$=c^2P\{X(t)X(t+\tau)=c^2\}+(-c^2)P\{X(t)X(t+\tau)=-c^2\}$$

$$=c^2P\{N(|\tau|)\text{ 为偶数}\}+(-c^2)P\{N(|\tau|)\text{ 为奇数}\}$$

$$=c^2\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\lambda|\tau|)^{2k}}{(2k)!}e^{-\lambda|\tau|}-c^2\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\lambda|\tau|)^{2k+1}}{(2k+1)!}e^{-\lambda|\tau|}$$

$$=c^2e^{-\lambda|\tau|}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-\lambda|\tau|)^k}{k!}=c^2e^{-2\lambda|\tau|},$$

$R_X(t,t+\tau)$ 与 t 无关, $\therefore$ 随机电报信号$\{X(t),t\geq 0\}$是平稳过程.